



LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 7: Anexos

Anexos del Subdocumento 7

Anexos del Subdocumento 7 · Subdocumento 7: Anexos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

8 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general	2
Lista de tablas	3
Lista de figuras	4
7 Anexos del Subdocumento 7	5
7.1 Anexo 7.A — Meses contractuales y ventanas de congelamiento según la fecha de inicio	5
7.2 Anexo 7.B — Dependencias entre paquetes de trabajo	7
7.3 Anexo 7.C — Momento de los resultados de aceptación del caso	10
7.4 Anexo 7.D — Innovaciones en la EDT y en el cronograma	12
7.5 Anexo 7.E — Trazabilidad de módulos e interfaces a la EDT	14
7.6 Anexo 7.F — Supuestos y dependencias para preparar SD8	16
7.6.1 Política de reservas que recibe SD8	20
7.6.2 Condición para comenzar y condición para entregar	20
7.7 Referencias	20
7.8 Declaración de uso de IA	20

Lista de tablas

Tabla 7.1	Meses calendario de los períodos contractuales según el mes de inicio.	5
Tabla 7.2	Dependencias entre paquetes de trabajo.	7
Tabla 7.3	Momento de los dieciséis resultados de aceptación.	11
Tabla 7.4	Paquetes y meses de las cinco innovaciones.	13
Tabla 7.5	Módulos de la solución y paquetes de la EDT.	14
Tabla 7.6	Interfaces de la arquitectura y paquetes de la EDT.	15
Tabla 7.7	Supuestos y dependencias para preparar SD8	16
Tabla 7.8	Declaración de uso de IA	20

BORRADOR

Lista de figuras

BORRADOR

Anexos del Subdocumento 7

Estos anexos detallan los listados que el Subdocumento 7 resume. La EDT, el diccionario y la carta Gantt están en el Formulario T-14; el método de estimación y programación, la ruta crítica y los frentes de trabajo, en el Formulario T-15; y la implantación, en el Formulario T-18.

7.1 Anexo 7.A — Meses contractuales y ventanas de congelamiento según la fecha de inicio

El Art. 17° de las Bases Administrativas fija los meses del contrato, no sus fechas. El mes 1 es el primer mes completo de ejecución (Bases Administrativas, Art. 10°, numeral 2). Si el contrato se inicia en el mes calendario m , el mes contractual n cae en el mes calendario $m + (n - 1)$, contado en aritmética de doce meses.

El caso fija las ventanas del año: congelamiento total del 1 al 25 de septiembre y durante todo diciembre; congelamiento en los tres primeros días hábiles de cada mes (Caso 02, RT-10.05); y ningún paso a producción en septiembre ni en diciembre (sección 13.3, condición 2). El Capítulo 3, sección 3.1.2, deriva de esa regla los ocho meses de inicio que no ponen los meses 16 ni 21 en septiembre o diciembre (supuesto S-17). La Tabla 7.1 aplica la misma fórmula a los meses de marcha blanca; los meses en **negrita** caen en una ventana de congelamiento.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, Art. 17°, y del Caso 02, secciones 13.2 y 13.3.

Tabla 7.1 Meses calendario de los períodos contractuales según el mes de inicio.

Inicio del contrato	Mes 13 (H6)	Meses 14 y 15	Mes 16 (H7)	Mes 19 (H11)	Mes 20	Mes 21 (H12)
Diciembre de 2026	Diciembre de 2027	Enero y febrero de 2028	Marzo de 2028	Junio de 2028	Julio de 2028	Agosto de 2028
Febrero de 2027	Febrero de 2028	Marzo y abril de 2028	Mayo de 2028	Agosto de 2028	Septiembre de 2028	Octubre de 2028
Marzo de 2027	Marzo de 2028	Abril y mayo de 2028	Junio de 2028	Septiembre de 2028	Octubre de 2028	Noviembre de 2028

continúa en la página siguiente

Tabla 7.1 — continuación

Inicio del contrato	Mes 13 (H6)	Meses 14 y 15	Mes 16 (H7)	Mes 19 (H11)	Mes 20	Mes 21 (H12)
Mayo de 2027	Mayo de 2028	Junio y julio de 2028	Agosto de 2028	Noviembre de 2028	Diciembre de 2028	Enero de 2029
Julio de 2027	Julio de 2028	Agosto y septiembre de 2028	Octubre de 2028	Enero de 2029	Febrero de 2029	Marzo de 2029
Agosto de 2027	Agosto de 2028	Septiembre y octubre de 2028	Noviembre de 2028	Febrero de 2029	Marzo de 2029	Abril de 2029
Octubre de 2027	Octubre de 2028	Noviembre y diciembre de 2028	Enero de 2029	Abril de 2029	Mayo de 2029	Junio de 2029
Noviembre de 2027	Noviembre de 2028	Diciembre de 2028 y enero de 2029	Febrero de 2029	Mayo de 2029	Junio de 2029	Julio de 2029

La tabla lleva a tres conclusiones. Primero, ningún inicio admisible deja las dos marchas blancas completas fuera de septiembre y diciembre: siempre hay al menos un mes de marcha blanca dentro de una ventana de congelamiento. Segundo, solo los inicios de diciembre de 2026, febrero de 2027 y marzo de 2027 ponen en producción la Etapa 2 antes de enero de 2029, fecha desde la que rigen las condiciones de la principal cadena de supermercados (Caso 02, sección 13.2; Capítulo 3, sección 3.1.2).

Tercero, entre esos tres inicios, febrero de 2027 es el único en que el congelamiento afecta solo el último mes de una marcha blanca (el mes 20, de la Etapa 2) y no un inicio de marcha blanca. Con diciembre de 2026, el H6 caería en diciembre; con marzo de 2027, el H11 caería en septiembre. Con febrero de 2027, las cuatro semanas de cierre de la marcha blanca de la Etapa 2 coinciden con el peak de Fiestas Patrias; por eso toda habilitación de la Etapa 2 ocurre en agosto de 2028 y el cierre se mide con el volumen del peak (Formulario T-18, sección 3.1). LafroX adopta febrero de 2027 como supuesto de calendario de la carta Gantt.

Durante un mes de congelamiento que cae dentro de una marcha blanca no se inicia ninguna ola ni se despliega ningún cambio. La marcha blanca continúa en convivencia con la forma actual de trabajar, se siguen midiendo los indicadores diarios y el volumen real de septiembre sirve como prueba de carga en operación. La fecha efectiva de inicio se confirma con la consulta V-12 (Capítulo 3, Anexo 3.H).

7.2 Anexo 7.B — Dependencias entre paquetes de trabajo

La Tabla 7.2 lista las dependencias que estructuran la red del cronograma. Son de tipo fin-comienzo (FC), salvo las marcadas como comienzo-comienzo (CC), y cada una indica su fundamento. Sobre esta red se identifica la ruta crítica del Subdocumento 7, sección 7.3.1, y se aplica el método de programación del Formulario T-15.

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14 y T-18 y de los capítulos indicados.

Tabla 7.2 Dependencias entre paquetes de trabajo.

N.º	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-01	1.2.1 Línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)	2.1.1 Arquitectura lógica	FC	El diseño parte del alcance aprobado
D-02	1.2.3 Especificación de las interfaces sin documentación	3.3.2 Integración con el ERP	FC	Interfaces sin documentación (Caso 02, sección 17.5)
D-03	1.2.2 Reglas de ruteo del planificador	3.4.7 M4 Rutas	FC	Captura del conocimiento antes de la jubilación (Caso 02, cap. 18, resultado 16)
D-04	2.4.1 Aprobación de arquitectura, seguridad y datos (H2)	3.4 Módulos de la Etapa 1	FC	No se construye sin diseño aprobado (Capítulo 6, fase de Elaboración)
D-05	2.6.2 Prototipos y pruebas de usabilidad	3.4 Módulos de la Etapa 1	FC	Diseño con usuarios antes de construir (Bases Administrativas, Art. 26°); 2.6.2 cierra en el mes 4 y 3.4 empieza en el mes 5
D-06	2.2.1 Plan de seguridad	3.3.1 Identidad y control de acceso	FC	La identidad aplica el plan de seguridad aprobado en el H2 (mes 4); 3.3.1 empieza en el mes 5
D-07	5.2.1 Contrato de los servicios de AWS	3.2 Servicios de nube	FC	Servicios activos antes de configurar ambientes

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

N.º	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-08	3.2 Servicios de nube	3.1.1 a 3.1.3 Ambientes en la nube (H3)	FC	Los ambientes usan los servicios configurados
D-09	2.3.1 y 2.3.2 Planos de sala y racks	5.1.2 Especificación de compra de sala y racks	FC	Se especifica lo diseñado; planos en los meses 2 y 3, especificación en el mes 4
D-10	5.1.2 Especificación de compra	6.1 Sala técnica de Talca	FC	Se instala el suministro recibido conforme a responsabilidades BTT/SD4/T-11; la compra de terreno del CLIENTE no transfiere toda provisión de sala/racks. 6.1 empieza en el mes 5
D-11	6.1.5 Recepción técnica de la sala	6.3.1 y 6.3.2 Racks R01 y R02	FC	El acta de la sala habilita el montaje; 6.1.5 se firma al inicio del mes 6, después de 6.1.2 a 6.1.4
D-12	6.3 Racks y gabinetes	6.6 Configuración de los sitios	FC	El software de base se instala sobre el hardware montado
D-13	6.6.3 Borde de los CD en servicio y validación inicial	H3 (mes 6); pruebas ampliadas antes de H5 inicial	FC	Infraestructura híbrida del H3 (Formulario E-25)
D-14	3.1 Ambientes (H3)	Entrega y ejecución en QA de 3.4; no el inicio de desarrollo en DEV	FC	Los módulos se entregan en QA
D-15	3.3 Base compartida	3.4 Módulos de la Etapa 1	CC	La base compartida se construye primero (Capítulo 3, sección 3.4.3)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

N.º	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-16	3.4.1 M1 Recepción y 3.4.2 M2 Inventario	3.4.3 M5 Preparación y 3.4.4 M9 Calidad y trazabilidad	FC	Recepción e inventario alimentan preparación y retiro (Capítulo 3, sec- ción 3.4.3)
D-17	3.4.2 M2 Inventario	3.4.6 M3 Preventa	CC	La preventa necesita stock (Capítulo 3, sec- ción 3.4.3)
D-18	3.4.3 M5 Preparación y 3.4.6 M3 Preventa	3.4.7 M4 Rutas y 3.4.8 M6 Reparto	FC	Rutas y reparto requie- ren pedido confirmado y preparación (Capítulo 3, sección 3.4.3)
D-19	3.4.8 M6 Reparto	3.4.10 M7 Cobranza y rendición	FC	La rendición requiere la entrega registrada (Capítulo 3, sección 3.4.3)
D-20	3.4 Módulos de la Etapa 1	3.8.1 Pruebas de inte- gración (H4)	FC	Formulario E-25, H4
D-21	3.8.1 Pruebas de inte- gración	3.8.2 a 3.8.6 Pruebas de certificación	FC	Bases Técnicas Transver- sales, numeral 20.1
D-22	3.1.3 Ambiente de recuperación	3.8.5 Prueba de recupe- ración ante desastres	FC	La prueba exige conmu- tación real
D-23	3.8.2 a 3.8.6	3.8.7 Certificación de la Etapa 1 (H5)	FC	Formulario E-25, H5
D-24	3.7.1 a 3.7.4 Migración y ensayos	3.7.5 Conciliación y corte	FC	Dos ensayos previos (numeral 20.1)
D-25	3.8.7 (H5), 3.7.5, 4.1.1 y 4.1.2	4.2.1 Marcha blanca de la Etapa 1 (H6)	FC	Formulario E-25, H6; RT-20.01 y RT-20.02
D-26	6.5 Equipamiento de campo de cada ola	Ola correspondiente de 4.2.1	FC	Equipamiento instalado antes de la ola
D-27	5.4.1 y 5.4.2 Acuerdos con transportistas y sindicato	Ola de reparto de 4.2.1	FC	Capítulo 3, Anexo 3.I

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

N.º	Predecesor	Sucesor	Tipo	Fundamento
D-28	4.2.1 y 7.3.1 Certificación de usuarios	4.2.3 Paso a producción de la Etapa 1 (H7); luego 4.2.2 Estabilización (meses 16 a 20)	FC	Bases Administrativas, Art. 17.3 y 90.4. La estabilización 4.2.2 sigue al paso a producción y no lo condiciona
D-29	1.2.5 y 2.4.2 Línea base y diseño de la Etapa 2 (H8)	3.5 Módulos de la Etapa 2	FC	Formulario E-25, H8
D-30	3.5 Módulos de la Etapa 2	3.9.1 Pruebas de integración (H9)	FC	Formulario E-25, H9
D-31	3.9.1 a 3.9.5	3.9.6 Certificación de la Etapa 2 (H10)	FC	Formulario E-25, H10
D-32	3.9.6 (H10), 3.6.5 y 4.1.3	4.3.1 Marcha blanca de la Etapa 2 (H11)	FC	Formulario E-25, H11
D-33	4.3.1, 7.3.2, 7.1.4 y 4.3.4	4.3.3 Aceptación final (H12)	FC	Bases Administrativas, Art. 17.3 y 37.1
D-34	4.3.3 Aceptación final (H12)	8 Operación y 9.1 Cierre de la implementación	FC	Bases Administrativas, Art. 17.2, punto 4

Las dependencias D-02, D-04 y D-14 a D-25 forman la cadena que llega a la marcha blanca de la Etapa 1 y contienen la ruta crítica. Las dependencias D-07 a D-13 son las dos cadenas que convergen en el H3, y las D-29 a D-34 forman la secuencia de la Etapa 2.

7.3 Anexo 7.C — Momento de los resultados de aceptación del caso

El Caso 02, capítulo 18, exige indicar en qué momento del cronograma se alcanza cada resultado y cómo se mide. La Tabla 7.3 ubica en el cronograma las metas y métodos del Capítulo 3, Anexo 3.J.

Fuente: elaboración propia a partir del Caso 02, capítulo 18, y del Capítulo 3, Anexo 3.J.

Tabla 7.3 Momento de los dieciséis resultados de aceptación.

ID	Resultado	Meta	Momento	Paquetes
R18-01	Clientes afectados por lote en menos de 2 horas	Menos de 2 horas	Marcha blanca de la Etapa 1 (meses 13 a 15); se acepta en el H7	3.4.4
R18-02	Lote registrado en el 100 % de las recepciones que lo requieren	100 %	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.1
R18-03	Temperatura continua y auditable en cámaras y vehículos	100 % con registro continuo	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.4, 3.4.5, 6.5.3, 6.5.4
R18-04	OTIF medido de una sola forma	90 % en el mes 15; 93 % en el mes 19; 95 % en el mes 32	Medición diaria desde el mes 13; tramos en los meses 15, 19 y 32	3.4.11
R18-05	Stock y crédito visibles al tomar el pedido	100 % de los pedidos	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.6
R18-06	Ningún pedido perdido ni duplicado por falta de señal	0	Prueba de 14 horas antes del H5 y conciliación diaria en la marcha blanca de la Etapa 1	3.3.6, 3.8.3
R18-07	Ruta del día siguiente en menos de 20 minutos, corregible	Menos de 20 minutos	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.7
R18-08	Prueba de entrega digital disponible el mismo día	100 %	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.8
R18-09	Cero guías extraviadas o ilegibles	0 %	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.3.2, 3.4.8
R18-10	Rendición cuadrada el mismo día	100 % de diferencias con causal	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.10
R18-11	Costo de servir por cliente y entrega	100 % de las entregas	Marcha blanca de la Etapa 2 (meses 19 y 20); H12	3.5.4

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

ID	Resultado	Meta	Momento	Paquetes
R18-12	Pérdida anual de envases bajo la meta	Hasta 7 % del parque al año	Provisional al cierre de la marcha blanca de la Etapa 1 (H7); final tras 12 meses de operación	3.4.9
R18-13	Pedidos de cadenas por vía electrónica y aviso de despacho	100 % de las cadenas certificadas	Marcha blanca de la Etapa 2; cadenas certificadas antes del mes 21	3.5.1, 3.6.5, 3.6.6
R18-14	Ocupación mínima de cada camión y promedio superior	60 % o más por salida; promedio sobre 68 %	Cuatro semanas de la ola de reparto en la marcha blanca de la Etapa 1	3.4.7
R18-15	Causa de cada faltante registrada al producirse	100 %	Marcha blanca de la Etapa 1; H7	3.4.3
R18-16	El planificador puede jubilarse sin que la operación se resienta	OTIF sin caída respecto del período con el planificador	Dos semanas de planificación sin el planificador en la marcha blanca de la Etapa 1	1.2.2, 3.4.7

Los resultados R18-01 a R18-10 y R18-12/R18-14/R18-15/R18-16 tienen verificaciones en la marcha blanca de la Etapa 1 (14 resultados); R18-11 y R18-13 corresponden a E2. Uno de ellos, R18-06, se prueba además antes del H5, y R18-12 se acepta en esa marcha blanca solo de forma provisional. Por eso la certificación de usuarios y el volumen real de esa marcha blanca concentran el riesgo de aceptación del proyecto. Dos resultados se confirman en operación: el tramo de OTIF del mes 32 y la pérdida de envases tras 12 meses.

7.4 Anexo 7.D — Innovaciones en la EDT y en el cronograma

Cada innovación declara sus paquetes de la EDT y sus meses del cronograma, como exige el Art. 29°, punto 4, de las Bases Administrativas. La Tabla 7.4 los presenta con su código de innovación y sus meses.

Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14.

Tabla 7.4 Paquetes y meses de las cinco innovaciones.

Innovación	Paquete de la cartera	Paquete de la EDT	Meses	Hito asociado
1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	INN-01.P1	3.10.1.1	7 a 9	—
	INN-01.P2	3.10.1.2	9 y 10	H4
	INN-01.P3	3.10.1.3	9 y 10	H4
	INN-01.P4	3.10.1.4	11 a 15	H5 y marcha blanca E1
2 · Reproducción de incidentes de terreno	INN-02.P1	3.10.2.1	2 y 3	—
	INN-02.P2	3.10.2.2	3 a 5	—
	INN-02.P3	3.10.2.3	5 a 10	H4
	INN-02.P4	3.10.2.4 y 8.3.1	11 a 15 (validación) y 21 a 56 (mantenimiento)	Marcha blanca E1
3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote	INN-03.P1	3.10.3.1	3 a 5	—
	INN-03.P2	3.10.3.2	5 a 9	—
	INN-03.P3	3.10.3.3	9 y 10	H4
	INN-03.P4	3.10.3.4	11 a 15	H5 y marcha blanca E1
	INN-03.P5	8.3.2	Cada seis meses, 21 a 56	Operación
4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	INN-04.P1	5.4.3	17 a 20	—
	INN-04.P2	8.3.3	21 a 23	—
	INN-04.P3	8.3.4	24 a 56	Hito mensual
5 · Hoja de negocio del almacenero	INN-05.P1	3.10.4.1	13 y 14	—
	INN-05.P2	3.10.4.2	14 y 15	—
	INN-05.P3	3.10.4.3	15 a 17	H9

continúa en la página siguiente

Tabla 7.4 — continuación

Innovación	Paquete de la cartera	Paquete de la EDT	Meses	Hito asociado
	INN-05.P4	3.10.4.4 y 8.3.5	18 a 26	H10 a H12
	INN-05.P5	8.3.6	24 a 27	—

Las innovaciones 1 a 3 concentran su construcción entre los meses 2 y 10 y se validan en la marcha blanca de la Etapa 1, por lo que su riesgo queda acotado antes del H7. La innovación 5 sigue el calendario de la Etapa 2 y se extiende a las rutas durante los primeros meses de operación, y la innovación 4 liquida desde el mes 24, después de su línea base y de tres liquidaciones en sombra.

7.5 Anexo 7.E — Trazabilidad de módulos e interfaces a la EDT

La EDT contiene la arquitectura cuando cada módulo y cada interfaz del Capítulo 4 tienen al menos un paquete que los construye y prueba. La Tabla 7.5 presenta esa correspondencia para los doce módulos, y la Tabla 7.6, para las quince interfaces.

Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 3, Tabla 3.4, y del Formulario T-14.

Tabla 7.5 Módulos de la solución y paquetes de la EDT.

Módulo	Construcción	Pruebas	Etapas
M1 Recepción	3.4.1	3.8.1 a 3.8.6	1
M2 Inventario	3.4.2	3.8.1 a 3.8.6	1
M3 Preventa	3.4.6	3.8.1 a 3.8.6	1
M4 Rutas	3.4.7	3.8.1 a 3.8.6	1
M5 Preparación	3.4.3	3.8.1 a 3.8.6	1
M6 Reparto	3.4.8	3.8.1 a 3.8.6	1
M7 Cobranza y rendición	3.4.10	3.8.1 a 3.8.6	1

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

Módulo	Construcción	Pruebas	Etapas
M8 Devoluciones y envases	3.4.9	3.8.1 a 3.8.6	1
M9 Calidad y trazabilidad	3.4.4	3.8.1 a 3.8.6	1
M10 Analítica	3.4.11 (indicadores y OTIF) y 3.5.4 (costo de servir)	3.8 y 3.9	1 y 2
M11 Canal moderno	3.5.1	3.9.1 a 3.9.5	2
M12 Telemetría	3.4.5	3.8.1 a 3.8.6	1

Once de los doce módulos se construyen en la cuenta 3.4 y se prueban en la 3.8; M10 Analítica es el único módulo con trabajo en ambas etapas, porque sus indicadores operacionales entran en la Etapa 1 y el costo de servir en la Etapa 2.

Fuente: elaboración propia a partir del Capítulo 4, Anexos 4.1-G y 4.1-H, y del Formulario T-14.

Tabla 7.6 Interfaces de la arquitectura y paquetes de la EDT.

Interfaz	Propósito	Paquetes
INT-01	Pedido de preventa y consulta	3.4.6, 3.3.6
INT-02	Entrega, prueba de entrega y cobro	3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.3.6
INT-03	Eventos de bodega a la nube	3.4.2, 3.4.3, 3.3.6
INT-04	Detalle de cross-docking a Talca	3.4.2, 6.3.4
INT-05	Eventos de temperatura	3.4.4, 3.4.5, 6.5.3
INT-06	ERP de 2017	3.3.2
INT-07	Emisor de documentos tributarios del ERP	3.3.2
INT-08	Cadenas del canal moderno	3.6.5, 3.6.6
INT-09	Pasarela de pago	3.6.2
INT-10	Mapas y geocodificación	3.6.3

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

Interfaz	Propósito	Paquetes
INT-11	Avisos al cliente	3.6.4
INT-12	Réplica de cambios de datos del WMS	3.3.3
INT-13	Identidad en el sitio	3.3.1
INT-14	Métricas y trazas	3.1.5
INT-15	Telemetría existente de la flota	3.3.4

Las quince interfaces tienen un paquete que las construye, y las interfaces internas (INT-01 a INT-05 e INT-12 a INT-14) dependen de la base compartida o de los módulos que las usan. Además de estas interfaces, el paquete 3.6.1 construye el intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores.

7.6 Anexo 7.F — Supuestos y dependencias para preparar SD8

Esta matriz es entrada de planificación al SD8; no reemplaza T-16, una RBS ni la evaluación cuantitativa de riesgos. No se inventan probabilidades ni importes. Los códigos P7 sirven para trazabilidad interna y no reenumeran T-12.

Tabla 7.7 Supuestos y dependencias para preparar SD8

ID	Riesgo / supuesto	EDT / hitos	Responsable de tratamiento	Disparador o control	Estado de preparación
P7-01	Productividad y tamaños HH por clase no medidos	Los 222 paquetes; T-15 \$4	JP y líderes de frente	Sustituir tamaños por estimación de equipo trazable a T-12, cantidades y ensayos; recalcular si demanda supera capacidad	Modelo cuantificado, validación pendiente

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

ID	Riesgo / supuesto	EDT / hitos	Responsable de tratamiento	Disparador o control	Estado de preparación
P7-02	Red agregada no demuestra CPM detallado; PERT da 50 % por hito	D-01-D-34; H2/H3/H4/H5/H9/H10	JP/ARQ	Red con revisiones Art. 18.3 y PERT en T-15 \$5; faltan 0,65 mes de reserva antes de H4 y 0,67 antes de H5 para un 90 %; HT negativa o pronóstico posterior a hito activa replanificación	CPM agregado y PERT calculados; detalle diario pendiente
P7-03	Solapamientos compiten por especialistas	4.2.1/4.2.2, 3.5, 4.3.1; meses 13-15/19-20	Líder DES y CAL	Mantener 256 HH DES + 128 HH CAL/mes protegidas E1, sin préstamo a F4; asignar personas nominales	Capacidad modelada; contratación/turnos no acreditados
P7-04	Fecha efectiva cambia congelamientos	1.1.3, 4.1; V-12/H6/H11/H7/H12	JP/CLIENTE	Confirmar fecha y transformar meses relativos en calendario; no iniciar corte en fechas prohibidas	Escenario febrero 2027, no fecha confirmada

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

ID	Riesgo / supuesto	EDT / hitos	Responsable de tratamiento	Disparador o control	Estado de preparación
P7-05	Ola/cadena no lista antes de cuatro semanas de cierre	4.2.1/4.3.1, 7.3, 3.6.5/6	IMP/Comercial/Operaciones	Registro de todo el alcance, activación antes del tramo final, cero incidentes críticos/altos; no reemplazar alcance por muestra	Secuencia propuesta y aceptación definida
P7-06	Reversión manual no soporta despacho o falla DTE	4.1.2/3.3.2; H6/H11	Operaciones/ARQ/SRE	Ensayo de 96 despachos, objetivo total 40 minutos, final antes de 05:30; contingencia ERP aprobada	Objetivo cuantificado; tiempo/volumen no medidos
P7-07	Retiro temprano de acompañamiento o capacidad de mesa insuficiente	4.2.2/4.3.2/8.1.1/8.1.2/8.1.5	IMP/SRE	Decremento sólo con acta e indicadores sostenidos; mesa con las posiciones del SD4 y SOC 24x7 en T-15; medir abandono y resolución al primer contacto y calibrar Erlang A (T-15 §5.6)	Cobertura reconciliada con SD4; SLA no medidos

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

ID	Riesgo / supuesto	EDT / hitos	Responsable de tratamiento	Disparador o control	Estado de preparación
P7-08	Compra/sa- la/borde incum- ple H3	5.1.2/6.1/6.3/6.6.	SRE/CLIENTE	Recepción de sa- la antes de racks y configuración; H3 exige borde mes 6, no mes 12	Restricción corregida; fe- cha de compra pendiente
P7-09	Reserva de stock/custo- dia duplica o confirma sin acuse	3.3.6/3.4.2/3.4.6/	ARQ/DES/CAL	CD-05; AL- STOCK-01/AL- ACT-01 con con- currencia/cor- te/reintento; acuse durable y autoridad por época	Incluido en pruebas, no ejecutado
P7-10	Tráfico adicio- nal o recupe- ración excede diseño	3.8.4/3.9.3; SD4 física/DR	ARQ/SRE	Verificar 4L de A31/A32 frente a 2N + 2L y re- tenciones múl- tiples; medir carga/drenaje y límite residual DR/RPO	Dependencia de arquitectura preservada
P7-11	Control de con- servación del precio pactado	1.2.1/3.4.6; SD2 S-09, RF- 03.11/12 y SD3 RNG-08	Comercial/JP	Probar cambio de lista entre pedido y despa- cho y detectar diferencias ERP	Política docu- mental alineada; prueba funcio- nal exigida
P7-12	Revisión huma- na y evidencia formal no dispo- nibles	1.5/1.8, A- 6, todos los hitos	JP/CAL	Registrar quién revisó, qué ve- rificó y cuándo; comprobar PDF final en su flujo correspondiente	No se acredita aprobación hu- mana ni formal

7.6.1 Política de reservas que recibe SD8

El modelo protege 3.072 HH para correcciones E1 meses 13–20, además del trabajo base y cobertura. T-15 §5 deja reserva de calendario cero antes de H4/H5/H9/H10. La holgura local de convergencia no se suma como reserva adicional. Las últimas cuatro semanas de marcha blanca no son reserva. La reserva de gestión monetaria no está determinada: requiere escenarios de costo y autoridad de uso en el documento competente; SD7 no contiene precios.

7.6.2 Condición para comenzar y condición para entregar

Puede comenzar la identificación, RBS, evaluación y respuesta de riesgos del SD8 usando los paquetes, supuestos y controles anteriores. Para entregar una oferta cerrada se requieren estimación validada, red detallada, personas y turnos asignados, fecha efectiva, conformidad de decisiones con el CLIENTE y evidencias de ensayo. La preparación no equivale a declarar cumplidas estas condiciones.

7.7 Referencias

Bases Administrativas, Art. 17°/18° y Formularios T-14/T-15/T-18; Bases Técnicas Transversales, RT-20.02/05/06; Caso 02, §13.3/§17.6; Aclaraciones, Capítulos 7/8; SD3 §3.4.4; SD4 y anexos lógicos; SD6 §6.1/§6.2; formularios del SD7.

7.8 Declaración de uso de IA

Se conserva la declaración histórica del cuerpo SD7. Codex apoyó la coherencia documental y la construcción del modelo de planificación y de este anexo el 6 de octubre de 2026 (nivel alto en texto; figuras sólo como descripción textual). Revisión humana no documentada. Los controles de consistencia no sustituyen la aprobación del equipo ni se atribuyen como revisión humana.

Tabla 7.8 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexos 7.A a 7.E	Claude Code	Listados y cálculo del calendario	Alto	Ninguno	No documentada

continúa en la página siguiente

Tabla 7.8 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 7.B y 7.F (7 de octubre de 2026)	Claude Code	Dependencias D-05/D-06/D-09-D-11/D-28 y supuestos P7-02/P7-07	Alto	Ninguno	No documentada

BORRADOR